Unnamed 20260823

CWMI 2024 P6

Russian Federal 2004 Grade 9 P8

All-Russian 2015 Grade 9 P6

Moscow MO 2000 Grade 9 P6

239 Open MO 2017 Grade 9 P4

239 Open MO 2017 Grade 11 P7

Iran 2nd Round 2026 P1

Baltic Way 2018 P8

把不可见目标在连续未命中条件下的运动编码为初始状态或可能位置集合的演化，通过逐步覆盖、扫除或维持候选状态来设计搜索策略，并以单轮排除能力、有限状态计数或邻域扩张估计保证命中的代价。

Russian Federal 2004 Grade 9 P8

靶子“奔跑的野猪”隐藏在 n 个排成一行的窗户之一里面，窗户全都用窗帘挡住，射手看不见靶子。射手只需射中靶子所在的窗户，就算射中了目标。如果靶子不在最右端的窗户里面，那么在每次射击之后，它就都往右移动一个窗户。一旦移到了最右端的窗户里，它就无处可移动了。试问，为了一定能够射中目标，最少需要射击多少次？

解

答案：$\lfloor n/2\rfloor+1$ 次。

自左至右依次将窗户编为 $1,2,\cdots,n$ 号。以 k_i 表示第 i $(i=1,2,\cdots)$ 次射击时所射击的窗户的编号。不难看出，如下的射击方案即可保证射中目标：

$$k_i=2i-1,\quad i\leqslant\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor;\quad k_{\lfloor n/2\rfloor+1}=n$$

事实上，如果一开始靶子在第 m 号窗户里，那么当 $m\leqslant\lfloor n/2\rfloor$ 时，我们可在第 m 次射击时击中它，而当 $m>\lfloor n/2\rfloor$ 时，我们可在第 $\lfloor n/2\rfloor+1$ 次射击时击中它。

下面证明，当射击次数不超过 $\lfloor n/2\rfloor$ 次时，不一定能保证射中目标，事实上，为了能够射中开始时位于第 $m\leqslant\lfloor n/2\rfloor+1$ 号窗户里的目标，等式 $k_i=m+i-1$ 必须至少对一个 i 成立。如果射击次数不超过 $\lfloor n/2\rfloor$，而 m 有 $\lfloor n/2\rfloor+1$ 种不同的可能情况，由于每一次射击只可以使得等式 $k_i=m+i-1$ 对其中的一种情况成立，所以就存在某个 $m_0\leqslant\lfloor n/2\rfloor+1$，使得

$$k_i\neq m_0+i-1,\quad i=1,2,\cdots,\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor$$

那么只要开始时靶子在第 m_0 号窗户里就不能击中。这就说明射击次数不能少于 $\lfloor n/2\rfloor+1$。

Iran 2nd Round 2026 P1

一个智能锁有 9 个钥匙孔，排列成一个 3×3 方阵。在任一时刻，恰有一个钥匙孔处于“激活”状态，但从锁的外观无法看出哪个钥匙孔被激活。若把钥匙插入激活的钥匙孔，锁就会打开；若把钥匙插入其他钥匙孔，则按照以下规则激活另一个钥匙孔：

- 若所选钥匙孔与当前激活的钥匙孔位于同一行，则该行中与这两个钥匙孔均不同的第三个钥匙孔被激活；
- 若所选钥匙孔与当前激活的钥匙孔位于同一列，则该列中的第三个钥匙孔被激活；
- 若不属于以上两种情形，则恰有另一个钥匙孔既不与所选钥匙孔同行或同列，也不与当前激活的钥匙孔同行或同列，此钥匙孔被激活。

胡尚知道这个锁的规则，并想把锁打开。他每次都可以把钥匙插入任意一个钥匙孔，也可以再次选择已经尝试过的钥匙孔。证明胡尚可以采用某种策略，使得无论初始时哪个钥匙孔被激活，都一定能把锁打开。为保证锁被打开，他最少需要把钥匙插入钥匙孔多少次？

解

答案：9 次。

对任一钥匙孔 A，定义九个钥匙孔上的映射 T_A。约定 $T_A(A) = A$；若当前激活的钥匙孔为 $X \neq A$，则令 $T_A(X)$ 为把钥匙插入 A 后新激活的钥匙孔。由题中的三条规则可知，T_A 是一个对合。事实上，若 A, X 同行或同列，则 $T_A(X)$ 是该行或该列的第三个钥匙孔，再对 A 应用同一规则便回到 X；若 A, X 既不同行也不同列，则 $A, X, T_A(X)$ 分别占据三个不同的行和三个不同的列，再对 A 应用同一规则仍会回到 X。因此对每个钥匙孔 X 都有 $T_A(T_A(X)) = X$，从而 T_A 是双射。

任意把九个钥匙孔依次记为 $P_1, P_2, \cdots, P_9$。令 Φ_0 为恒等映射。在锁尚未打开时递归地进行如下操作：第 k 次把钥匙插入 $A_k = \Phi_{k-1}(P_k)$；若这次仍然失败，就令 $\Phi_k = T_{A_k} \circ \Phi_{k-1}$，然后继续。每个 Φ_k 都是若干个双射 T_A 的复合，因而也是双射；而且对于任何能够避开前 k 次尝试的初始激活孔 P，此时的激活孔正是 $\Phi_k(P)$。

若初始激活孔为 P_k，则对每个 $i < k$，第 i 次尝试前的激活孔为 $\Phi_{i-1}(P_k)$，而胡尚选择的是 $\Phi_{i-1}(P_i)$。由于 Φ_{i-1} 是双射且 $P_k \neq P_i$，这两个钥匙孔不同，所以前 $k-1$ 次都不会打开锁；第 k 次选择的钥匙孔恰为 $\Phi_{k-1}(P_k)$，锁便会打开。因此上述策略保证在至多 9 次内打开锁。

最后证明不能保证在少于 9 次内打开锁。考虑任意策略中锁始终没有打开的分支。在第 k 次尝试前，把此前各次失败所对应的映射 T_A 依次复合，得到九个钥匙孔上的一个双射；每个仍然可能的初始激活孔在这个双射下的像，正是相应的当前激活孔。无论第 k 次选择哪个钥匙孔，这个钥匙孔在该双射下都只有一个原像，所以至多只有一种初始状态会在这次被命中。因此每次尝试至多新排除一种初始状态，少于 9 次不可能覆盖全部九种初始状态。故最少需要把钥匙插入 9 次。

All-Russian 2015 Grade 9 P6

坦克隐蔽所呈 41×41 方格表中，其中一个方格中隐蔽着一辆坦克。迫击炮手在一次射击中只能射击一个方格。如果坦克被击中，那么它就会转移到依边相邻的方格中；如果未被击中，那么就待在原地不动。每次射击后，炮手并不知道命中与否。为了摧毁坦克，炮手至少需要击中它两次。为了确保能摧毁坦克，炮手至少需要射击多少次？

解

答案是 $\frac{1}{2}(3\times 41^2-1)=2521$ 次射击。

将方格表按照国际象棋盘状交替地染为白色和黑色，角上的方格为黑色。迫击炮手先把所有白格都射击一遍，再把所有黑格都射击一遍，再把所有白格都射击一遍。如果开始时坦克在白格中，则第一轮与第二轮可击中它；若开始时坦克在黑格中，则在第二轮和第三轮可击中它。如此共射击 2521 次。

下面再说明，这是确保摧毁坦克所需射击的最少次数。

假定炮手有一个射击方案能够确保摧毁坦克，那么他对每个方格都至少需要射击一次 (否则，若坦克就在此方格中，那么就有可能躲过去)。

假设存在两个相连的方格 A 和 B，炮手分别只射击了一次，而且 B 在后被射击。那么假若开始时坦克在方格 B 中，它在被击中后转移到方格 A 中，那么就不可能遭受第二次射击。因此不可能存在这样的相邻方格对。

现在将方格表划分为 $\frac{1}{2}(41^2-1)$ 个多米诺 (即 1×2 矩形) 和一个单独的方格。由上讨论知炮手对每个多米诺至少射击 3 次，对那个单独方格至少射击一次，如此至少一共射击 2521 次。

CWMI 2024 P6

魔术师和一名观众按如下规则表演一个互动魔术。有 101 个不同的帽子围成一圈，魔术开始前，一名观众将一只兔子藏在某个帽子里并选定一个正整数 n。在魔术表演的每个回合中，魔术师先选定一个帽子，如果帽子里有兔子，则魔术表演结束；如果帽子里没有兔子，那么魔术师蒙上眼睛，观众将兔子从当前的帽子按顺时针方向移动到之后第 n 个帽子里，然后开始下一回合。魔术师知道观众移动兔子的方式，但不知道 n 的值。

求证：魔术师可以制定一个策略，经过不超过 201 个回合找到兔子。

解

将 101 个帽子沿顺时针方向依次编号为 $0,1,\cdots,100$，所有编号均模 101 计算。魔术师在前 101 个回合中始终检查编号为 0 的帽子。

设兔子最初在编号为 a 的帽子里。若 $101\nmid n$，那么兔子在前 101 个回合被检查之前所在帽子的编号依次为 $a,a+n,\cdots,a+100n$。这些编号两两不同：若 $a+in\equiv a+jn\pmod{101}$，其中 $0\leqslant i<j\leqslant 100$，则 $101\mid(j-i)n$；由于 101 是质数且 $101\nmid n$，只能有 $101\mid j-i$，这不可能。因此这些编号恰好遍历 $0,1,\cdots,100$，兔子必在前 101 个回合中的某一回合位于编号为 0 的帽子里，从而被找到。

若前 101 个回合均未找到兔子，则由上面的论证可知 $101\mid n$。此时兔子每次移动后实际上仍在原来的帽子里；又因为编号为 0 的帽子已经检查过，所以兔子位于其余 100 个帽子中

的某一个。魔术师在接下来的 100 个回合中依次检查这 100 个帽子，必能找到兔子。

因此魔术师经过不超过 $101+100=201$ 个回合一定能找到兔子。

Baltic Way 2018 P8

一个图有 N 个顶点，一只不可见的兔子藏在其中一个顶点上。一群猎人试图射杀兔子。每一轮，所有猎人同时射击，每名猎人各自瞄准一个顶点，并且他们协同选择这些目标顶点。如果射击时兔子位于某个被瞄准的顶点上，狩猎便结束；否则兔子可以留在原顶点，也可以跳到一个相邻顶点。已知猎人们有一种算法，能在不超过 $N!$ 轮内射杀兔子。证明：他们也有一种算法，能在不超过 2^N 轮内射杀兔子。

解

在狩猎尚未结束时，猎人每轮得到的信息都只是“本轮没有命中”，所以一个保证成功的策略可以视为一列预先确定的射击方案。题设保证这样的有限序列存在；在所有保证成功的射击序列中，取轮数最少的一列，设其轮数为 T，第 t 轮被瞄准的顶点集合为 H_t。

设图的顶点集为 V。对 $X\subseteq V$，记 $\Gamma(X)$ 为 X 的闭邻域，即

$$\Gamma(X)=X\cup\{y\in V:\text{存在}x\in X\text{ 使得}xy\text{ 是图的一条边}\}$$

令 $P_0=V$。对 $t=1,2,\cdots,T$，令 P_t 表示经历前 t 轮后仍未被击中的兔子在完成第 t 轮的停留或跳跃之后所有可能的位置；若不存在这样的逃生过程，就令 $P_t=\varnothing$。于是

$$P_t=\Gamma(P_{t-1}\setminus H_t)$$

因为这列射击方案保证在第 T 轮结束前命中兔子，所以 $P_T=\varnothing$。

下面证明 $P_0,P_1,\cdots,P_T$ 两两不同。反设存在 $0\leqslant i<j\leqslant T$ 使得 $P_i=P_j$。从原射击序列中删去第 $i+1,i+2,\cdots,j$ 轮，保留其余各轮。删去这些轮后，在完成原来的前 i 轮时，兔子的可能位置集合为 $P_i=P_j$；接着使用原来的第 $j+1$ 轮及以后各轮，可能位置集合便依次与原序列中第 $j+1$ 轮及以后的集合完全相同。因此删减后的序列仍保证射杀兔子，却比原序列更短，与 T 的最小性矛盾。

顶点集 V 共有 2^N 个子集，而上面的 $T+1$ 个集合两两不同，故 $T+1\leqslant 2^N$，从而 $T\leqslant 2^N-1<2^N$。所以猎人可以在不超过 2^N 轮内射杀兔子。

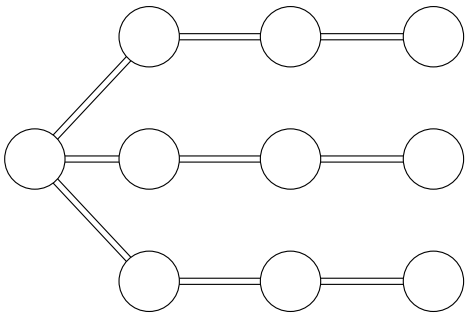
Moscow MO 2000 Grade 9 P6

防御工事由若干个避弹洞构成，其中一些避弹洞之间有隧道连接，并且每个避弹洞都至少与另一个避弹洞相连。一名步兵藏在其中一个避弹洞中。大炮每次可以轰击任意一个避弹洞；在相邻两次轰击之间，步兵必须沿一条隧道转移到相邻的避弹洞 (即使该避弹洞刚刚遭受过轰击，步兵也可以转移进去)。如果大炮不存在一种保证命中步兵的策略，也就是说，无论

步兵最初藏在哪里、以后如何合法转移，大炮都不能保证通过一系列轰击命中他，就称这个防御工事是“理想的”。

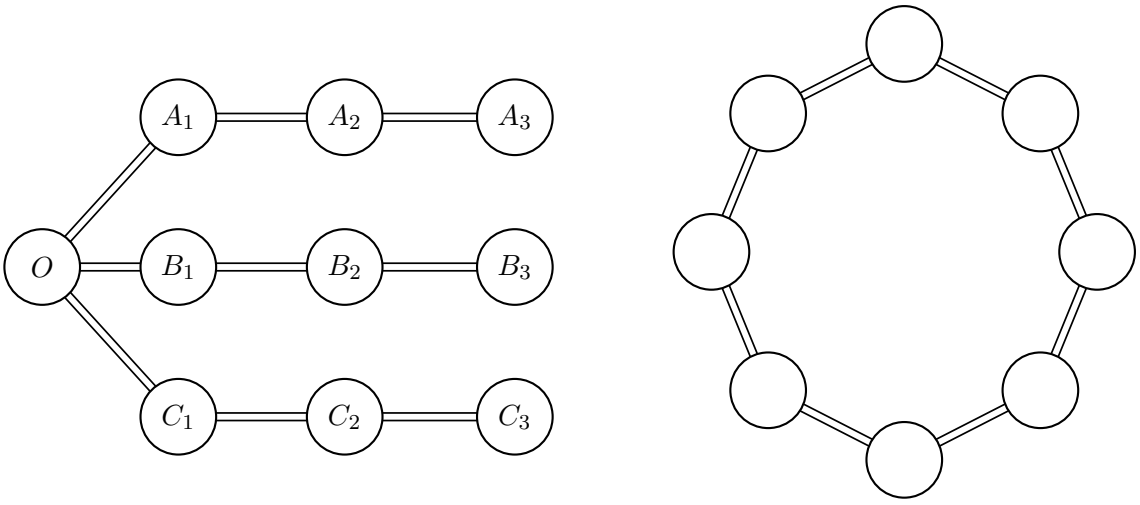
(a) 证明如图所示的防御工事是理想的。

(b) 找出所有这样的理想防御工事：破坏其中任意一条隧道后，所得防御工事都不再理想。



解

为叙述方便，按图 (a) 给图中的避弹洞编号，并把这种工事称为“三叉戟”。它由中心 O 以及三条长为 3 的支路 $O-X_1-X_2-X_3$ 组成，其中 $X=A,B,C$。



(a) (b)

(a) 把 $E=\{O,A_2,B_2,C_2\}$ 中的避弹洞称为偶洞，其余六个避弹洞称为奇洞。步兵每转移一次，所在避弹洞的奇偶性就改变一次。只考虑步兵最初位于 E 的情形；若即使在这种限制下大炮也不能保证命中，那么原防御工事当然是理想的。

沿着大炮始终没有命中的分支，记 P_t 为第 t 次轰击前步兵所有可能的位置。我们证明：对每个正整数 k，集合 P_{2k-1} 都包含 O 以及 A_2,B_2,C_2 中至少两个避弹洞。$k=1$ 时这显然成立。假设结论对 k 成立。第 $2k-1$ 次轰击至多排除其中一个偶洞，故轰击后至少还剩两个可能的偶洞；步兵转移后，任意两个不同偶洞的邻洞并集至少含有四个奇洞，所以 P_{2k} 至少含有四个奇洞。

再看第 $2k$ 次轰击。若 O 在上一次轰击后仍是可能位置，则 A_1,B_1,C_1 在第 $2k$ 次轰击前都是可能位置；这次至多排除其中一个，步兵转移后，O 以及至少两个二号洞仍是可能位置。若 O 已被上一次轰击排除，则至少有两个二号洞在上一次轰击后仍是可能位置。每个这样的

X_2 都有两个奇邻洞 X_1, X_3，第 $2k$ 次轰击至多排除一个奇洞，因此步兵转移后，这些二号洞仍是可能位置；同时至少有一个相应的一号洞没有被排除，所以 O 也是可能位置。归纳完成。

因此每次轰击前至少有三个可能位置，大炮的一次轰击不可能将它们全部排除。所有避开前若干次轰击的有限合法路线组成一棵每层非空且分支有限的树，从根开始逐层选择一个仍有任意深后代的节点，便得到一条永远避开轰击的路线。故三叉戟是理想的。

(b) 答案是所有单圈 $C_n (n \geqslant 3)$，以及三叉戟。

首先，任何圈都是理想的。步兵把活动限制在圈上：若某次轰击前圈上的每个顶点都是可能位置，那么排除至多一个顶点并让步兵沿圈移动一步后，圈上的每个顶点仍是可能位置。因此这一状态可以一直保持。由 (a) 知三叉戟也是理想的。所以，只要一个防御工事含有圈或三叉戟作为子图，它就是理想的。

引理：不含三叉戟的有限森林不是理想的。

引理证明：先考虑森林的一个非平凡树分量 T，并取 T 的一条最长路 $P = v_0 - v_1 - \cdots - v_r$。把从 v_i 伸出的离路分支的深度定义为该分支内顶点到 v_i 的最大距离。若某个离路分支深度为 $h \geqslant 3$，就取该分支中一个到 v_i 距离为 h 的顶点 w。由于 P 是最长路，从 w 到 v_0、v_r 的两条路都不能长于 P，所以 $h + i \leqslant r$ 且 $h + r - i \leqslant r$，从而 $i \geqslant h \geqslant 3$ 且 $r - i \geqslant h \geqslant 3$。于是从 v_i 沿 P 的两个方向各取三条边，再沿该离路分支取三条边，便得到一个三叉戟，矛盾。因此每个离路分支的深度都至多为 2。

对每个 i，把 v_i 的所有不在 P 上的邻洞依次记为 $u_{i,1}, u_{i,2}, \cdots, u_{i,d_i}$。大炮按如下顺序进行一次正向扫掠：先轰击 v_0；每当轰击到 v_i 后，就对 $u_{i,1}, u_{i,2}, \cdots, u_{i,d_i}$ 依次执行“轰击 $u_{i,j}$，再轰击 v_i”；这些邻洞全部处理完后，若 $i < r$，就轰击 v_{i+1} 并继续。把这一趟的目标依次记为 $y_1, y_2, \cdots, y_L$，则相邻两个目标之间都有隧道，$y_1 = v_0$ 且 $y_L = v_r$。

树可以作黑白相间染色。若正向扫掠开始时步兵所在洞与 v_0 同色，那么第 t 次轰击前步兵所在洞与 y_t 同色。下面归纳保持这样的不变量：每次轰击当前主路顶点 v_i 并完成随后转移后，所有已经扫过的主路顶点及其离路分支，以及 v_i 处已经处理的离路分支，都不再是可能位置。事实上，在目标为 v_i 的一轮中，轰击未中说明步兵当时不在 v_i，故他不能由 v_i 移入已经扫过的区域；又因步兵所在洞与 v_i 同色，他当时也不在任何与 v_i 相邻的异色洞，故移动后不会落到 v_i。因此边界 v_i 不能被穿过。又因以 $u_{i,j}$ 为入口的离路分支相对 v_i 的深度至多为 2，它只含 $u_{i,j}$ 及一些与 $u_{i,j}$ 相邻的叶洞。当大炮轰击 v_i 时，如果步兵位于这个分支中，他只能位于某个叶洞，随后必须移到 $u_{i,j}$，因而下一次轰击便会命中；若轰击 $u_{i,j}$ 仍未中，再轰击 v_i 后这个分支便被永久排除。处理完 v_i 的所有离路分支，再轰击 v_{i+1}，不变量就向前推进一格。最终正向扫掠必能命中这种初始颜色的步兵。

若正向扫掠始终未中，则步兵在每次轰击前所在洞的颜色都与相应的 y_t 相反。最后一次轰击的目标是 $y_L = v_r$；这次未中后步兵还必须移动一步，所以在下一次轰击前，他所在洞与 v_r 同色。此时以 $y_L = v_r$ 为第一炮，依次按 $y_L, y_{L-1}, \cdots, y_1$ 进行反向扫掠；这第二趟内部同样是一条游走，并具有完全相同的清除性质，故必能命中步兵。因此大炮能搜索这个树分量。对森林的各个分量依次使用这一策略即可；孤立洞则直接轰击。引理成立。

现在设理想防御工事在破坏任意一条隧道后都不再理想。若它含有一个圈或一个三叉戟，并且还有不属于这个固定子图的隧道，那么破坏那条隧道后，这个理想子图仍然存在，所得工事仍然理想，矛盾。因此它只能恰好是一个圈或一个三叉戟。反过来，破坏圈的任意一条隧道后得到一条路；破坏三叉戟的任意一条隧道后得到一个不含三叉戟的森林。由引理，所得工事都不再理想。故所列防御工事恰为全部答案。

239 Open MO 2017 Grade 9 P4

在 100×100 的方格表的一个方格里藏着一辆看不见的坦克。大炮每次可以轰击任意 60 个方格；若没有击中，坦克随后必须移到一个与当前格依边相邻的方格 (这个格可以是本轮刚刚被轰击过的格)。此后重复这一过程。问：大炮能否保证在某一时刻击中坦克？

解

答案是肯定的。事实上，每轮只轰击 51 个方格已经足够。

先考虑一般的 $2m \times 2m$ 棋盘，并将其作黑白相间染色。对每一种颜色，按照从左到右排列各列、同一列内从上到下排列的顺序，给这种颜色的 $2m^2$ 个方格排序。用 $C_\varepsilon(s)$ 表示颜色 ε 的前 s 个方格，其中 $C_\varepsilon(0) = \varnothing$；用 $\bar{\varepsilon}$ 表示另一种颜色。对方格集合 X，用 $N(X)$ 表示所有与 X 中某格依边相邻的方格组成的集合。

引理：对任意颜色 ε 及 $1 \leqslant s \leqslant 2m^2$，都有

$$|N(C_\varepsilon(s)) \setminus C_{\bar{\varepsilon}}(s-1)| \leqslant m+1$$

引理证明：写成 $s = qm + r$，其中 $0 \leqslant r < m$。每一列恰有 m 个每种颜色的方格。若 $r > 0$，则 $C_\varepsilon(s)$ 包含前 q 列中颜色为 ε 的全部方格以及第 $q+1$ 列中最前面的 r 个这种颜色的方格，而 $C_{\bar{\varepsilon}}(s-1)$ 包含前 q 列中另一种颜色的全部方格以及第 $q+1$ 列中最前面的 $r-1$ 个另一种颜色的方格。因此，所求差集只能在第 $q+1$ 列中贡献至多 $m-r+1$ 个方格，在第 $q+2$ 列中贡献至多 r 个方格，总数至多为 $m+1$。若 $r = 0$，则该差集在第 q 列中至多有一个方格，在第 $q+1$ 列中至多有 m 个方格，结论仍然成立。

现在假设在某一阶段开始时，已经知道坦克所在方格的颜色。设该阶段第 s 次轰击前坦克所在方格的颜色为 ε_s，则 $\varepsilon_{s+1} = \bar{\varepsilon}_s$。我们递推地保证：第 s 次轰击前，坦克不可能位于 $C_{\varepsilon_s}(s-1)$。第 s 次轰击集合

$$H_s = N(C_{\varepsilon_{s+1}}(s)) \setminus C_{\varepsilon_s}(s-1)$$

由引理知，$|H_s| \leqslant m+1$；若不足 $m+1$ 个方格，就任意补足。

若本次没有击中，而坦克随后移入 $C_{\varepsilon_{s+1}}(s)$，那么它移动前所在的方格必属于 $N(C_{\varepsilon_{s+1}}(s))$。这个方格既不可能属于 $C_{\varepsilon_s}(s-1)$，又没有被本次击中，因而不属于 H_s，这与 H_s 的定义矛盾。因此下一次轰击前，坦克不可能位于 $C_{\varepsilon_{s+1}}(s)$，递推成立。当 $s = 2m^2$ 时，$C_{\varepsilon_{s+1}}(s)$ 已经包含该颜色的全部方格，故坦克必在这一阶段中被击中。

回到 100×100 棋盘，取 $m = 50$。先假定坦克最初位于黑格，按上述方法进行 5000 次轰击；若仍未击中，则坦克最初必在白格。由于 5000 是偶数，此时坦克仍在白格，再以白色为初始颜色运行同一方法，必能击中坦克。上述方法每次至多轰击 51 个方格，把轰击集合任意补足到 60 个方格即可满足题意。

239 Open MO 2017 Grade 11 P7

在 100×100 的方格表的一个方格里藏着一辆看不见的坦克。大炮每次可以轰击任意 k 个方格；若没有击中，坦克随后必须移到一个与当前格依边相邻的方格 (这个格可以是本轮刚刚被轰击过的格)。此后重复这一过程。求能保证大炮在某一时刻击中坦克的最小正整数 k。

解

答案是 51。

上界：先考虑一般的 $2m \times 2m$ 棋盘，并将其作黑白相间染色。对每一种颜色，按照从左到右排列各列、同一列内从上到下排列的顺序，给这种颜色的 $2m^2$ 个方格排序。用 $C_\varepsilon(s)$ 表示颜色 ε 的前 s 个方格，其中 $C_\varepsilon(0) = \varnothing$；用 $\bar{\varepsilon}$ 表示另一种颜色。对方格集合 X，用 $N(X)$ 表示所有与 X 中某格依边相邻的方格组成的集合。

引理一：对任意颜色 ε 及 $1 \leqslant s \leqslant 2m^2$，都有

$$|N(C_\varepsilon(s)) \setminus C_{\bar{\varepsilon}}(s-1)| \leqslant m+1$$

引理一证明：写成 $s = qm + r$，其中 $0 \leqslant r < m$。每一列恰有 m 个每种颜色的方格。若 $r > 0$，则 $C_\varepsilon(s)$ 包含前 q 列中颜色为 ε 的全部方格以及第 $q+1$ 列中最前面的 r 个这种颜色的方格，而 $C_{\bar{\varepsilon}}(s-1)$ 包含前 q 列中另一种颜色的全部方格以及第 $q+1$ 列中最前面的 $r-1$ 个另一种颜色的方格。因此，所求差集只能在第 $q+1$ 列中贡献至多 $m-r+1$ 个方格，在第 $q+2$ 列中贡献至多 r 个方格，总数至多为 $m+1$。若 $r = 0$，则该差集在第 q 列中至多有一个方格，在第 $q+1$ 列中至多有 m 个方格，结论仍然成立。

现在假设在某一阶段开始时，已经知道坦克所在方格的颜色。设该阶段第 s 次轰击前坦克所在方格的颜色为 ε_s，则 $\varepsilon_{s+1} = \bar{\varepsilon}_s$。我们递推地保证：第 s 次轰击前，坦克不可能位于 $C_{\varepsilon_s}(s-1)$。第 s 次轰击集合

$$H_s = N(C_{\varepsilon_{s+1}}(s)) \setminus C_{\varepsilon_s}(s-1)$$

由引理一知，$|H_s| \leqslant m+1$；若不足 $m+1$ 个方格，就任意补足。

若本次没有击中，而坦克随后移入 $C_{\varepsilon_{s+1}}(s)$，那么它移动前所在的方格必属于 $N(C_{\varepsilon_{s+1}}(s))$。这个方格既不可能属于 $C_{\varepsilon_s}(s-1)$，又没有被本次击中，因而不属于 H_s，这与 H_s 的定义矛盾。因此下一次轰击前，坦克不可能位于 $C_{\varepsilon_{s+1}}(s)$，递推成立。当 $s = 2m^2$ 时，$C_{\varepsilon_{s+1}}(s)$ 已经包含该颜色的全部方格，故坦克必在这一阶段中被击中。

取 $m = 50$。先假定坦克最初位于黑格，按上述方法进行 5000 次轰击；若仍未击中，则坦克最初必在白格。由于 5000 是偶数，此时坦克仍在白格，再以白色为初始颜色运行同一方法，必能击中坦克。因此 $k = 51$ 时大炮有必胜策略。

下界：下面证明每轮至多轰击 50 个方格时不能保证击中坦克。

引理二：在一个有限方格矩形中标出同一种颜色的 a 个方格。如果有一条边界行和一条与它相交的边界列均不含标记格，那么矩形内与标记格依边相邻的异色方格至少有 $a + \sqrt{a}$ 个。

引理二证明：当 $a = 0$ 时结论显然，以下设 $a > 0$。经过旋转或反射，可设最上面一行和最右边一列均无标记格。把矩形放在向上、向右无限延伸的方格象限的左下角；由于上述两条边界无标记格，在象限中计算出的所有邻格仍位于原矩形内。因此只需在这个象限中证明结论。以左下角的格为 $(1,1)$，向右和向上坐标递增；把 $x+y$ 相同的格称为一条斜行，并按 $x+y$ 递增的方向称为由内向外。

把含有标记格的同色斜行分成若干个极大的连续非空斜行块。先考察其中一块，设该块各斜行按由内向外的标记格数依次为正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_t$，并记 $a_1 + \cdots + a_t = b$。一条斜行中的 a_i 个标记格在外侧相邻异色斜行上至少有 $a_i + 1$ 个邻格，在内侧相邻异色斜行上至少有

$\max\{0, a_i - 1\}$ 个邻格。因此与这一块相邻的异色方格数 M 满足

$$M \geqslant \max\{0, a_1 - 1\} + \sum_{i=1}^{t-1} \max\{a_i + 1, a_{i+1} - 1\} + a_t + 1$$

假设 $M < b + \sqrt{b}$。在每个中间的最大值中都取第一项，得到 $M \geqslant b + t$，故 $t < \sqrt{b}$。另一方面，对任意 $1 \leqslant l \leqslant t$，先把首项 $\max\{0, a_1 - 1\}$ 估为 $a_1 - 1$，再在前 $l - 1$ 个中间最大值中取第二项，在其余中间最大值中取第一项，得到

$$M \geqslant b + a_l + t - 2l + 1$$

故 $a_l < \sqrt{b} - t + 2l - 1$。对 $l = 1, 2, \cdots, t$ 求和可得

$$b < t(\sqrt{b} - t) + \sum_{l=1}^{t} (2l - 1) = t\sqrt{b} < b$$

矛盾。因此每个连续非空斜行块若含有 b_j 个标记格，就至少有 $b_j + \sqrt{b_j}$ 个邻格。不同块之间至少隔着一条空的同色斜行，所以它们所涉及的异色邻斜行互不相同。对所有块求和，并利用 $\sum_j \sqrt{b_j} \geqslant \sqrt{\sum_j b_j}$，得到邻格总数至少为 $a + \sqrt{a}$，引理二成立。

引理三：在黑白相间染色的 $2m \times 2m$ 棋盘上任取 m^2 个黑格，它们至少有 $m^2 + m$ 个不同的白色邻格。

引理三证明：把棋盘分成 m 条宽为 2 的竖直条带，再把每条条带分成 $2m$ 个 1×2 的水平多米诺。每个多米诺中恰有一个黑格和一个白格。每个被选黑格都给出同一多米诺中的一个不同白色邻格。如果一条条带中既有不含被选黑格的空多米诺，又有含被选黑格的非空多米诺，那么在一对相邻的空、非空多米诺之间还能找到一个此前未计入的白色邻格。因此，这种条带中的白色邻格数至少比被选黑格数多 1。

若每条竖直条带都同时含有空、非空多米诺，则白色邻格总数至少为 $m^2 + m$。对高为 2 的水平条带也有同样的结论。因此只需考虑存在一条非混合竖直条带和一条非混合水平条带的情形。每条非混合条带或者全空，或者其中每个多米诺的黑格都被选中，称为全满。所取的竖直条带与水平条带不可能一条全空、另一条全满，因为它们交会的 2×2 方块会同时要求其中的黑格未被选中和被选中。所以它们或者都全空，或者都全满。

若二者都全空，沿这两条带的中线把棋盘分成四个矩形。每个矩形都有一条边界行和一条相交的边界列不含被选黑格。设四个矩形内的被选黑格数为 a_1, a_2, a_3, a_4。由引理二，白色邻格总数至少为

$$\sum_{i=1}^{4} (a_i + \sqrt{a_i}) \geqslant m^2 + \sqrt{a_1 + a_2 + a_3 + a_4} = m^2 + m$$

若二者都全满，设 U 为所有不与被选黑格相邻的白格组成的集合。棋盘共有 $2m^2$ 个白格；若 $|U| \leqslant m^2 - m$，结论已经成立。否则令 $u = |U| \geqslant m^2 - m + 1$。两条全满条带中没有 U 中的方格，仍可沿它们的中线把棋盘分成四个矩形并对 U 应用引理二。于是与 U 相邻的黑格至少有 $u + \sqrt{u}$ 个；按 U 的定义，这些黑格均未被选中。然而 $u \geqslant m^2 - m + 1 > (m - 1)^2$，所以 $u + \sqrt{u} > m^2$，而未被选中的黑格总共只有 m^2 个，矛盾。引理三成立。

现在假定坦克最初位于白格，并沿着大炮一直没有击中的分支考察。记 P_t 为第 t 次轰击之后、坦克移动之前所有仍可能的位置，记 B_{t+1} 为下一次轰击的方格集合，则 $P_{t+1} =$

$N(P_t) \setminus B_{t+1}$；这里不必排除 B_t，因为坦克可以移入本轮刚刚被轰击过的格。第一次轰击后有 $|P_1| \geqslant 5000 - 50 = 4950$。若 $|P_t| \geqslant 2500$，则从 P_t 中任取 2500 个方格，由引理三，它们至少有 2550 个异色邻格。坦克移动之后，这些邻格都是可能位置；下一次轰击至多排除其中 50 个，故

$$|P_{t+1}| \geqslant 2550 - 50 = 2500$$

归纳可知，任意多次轰击后可能位置集合始终非空。所有避开前若干次轰击的有限合法路线组成一棵每层非空且分支有限的树，因此其中存在一条无限分支：从根开始，每一步都可以在有限个子节点中选出一个仍有任意深后代的节点。这样便得到一条永远避开轰击的坦克路线。故每轮轰击 50 个方格不能保证击中坦克。

综上，最小值为 51。